

2023 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题

1. (2 分) 全国深入践行习近平生态文明思想, 科学开展大规模国土绿化行动, 厚植美丽中国亮丽底色, 去年完成造林约 3830000 公顷. 用科学记数法表示 3830000 是 ()

- A. 3.83×10^6 B. 0.383×10^6 C. 3.83×10^7 D. 0.383×10^7

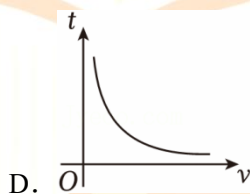
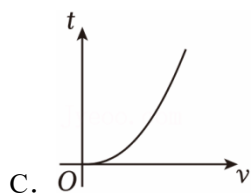
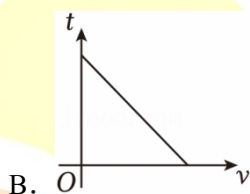
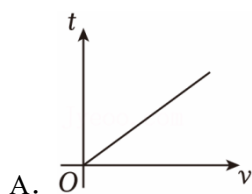
2. (2 分) 整数 a 满足 $\sqrt{19} < a < \sqrt{29}$, 则 a 的值为 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

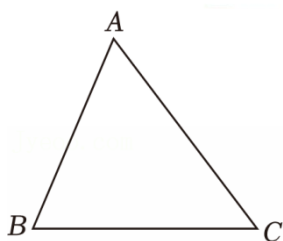
3. (2 分) 若一个等腰三角形的腰长为 3, 则它的周长可能是 ()

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

4. (2 分) 甲、乙两地相距 100km , 汽车从甲地匀速行驶到乙地, 则汽车行驶的时间 t (单位: h) 与行驶速度 v (单位: km/h) 之间的函数图象是 ()

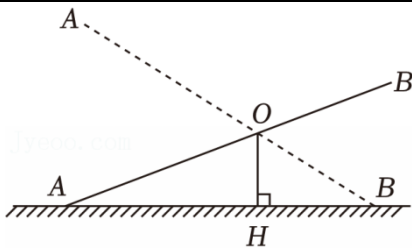


5. (2 分) 我国南宋数学家秦九韶的著作《数书九章》中有一道问题: “问沙田一段, 有三斜, 其小斜一十三里, 中斜一十四里, 大斜一十五里. 里法三百步, 欲知为田几何?” 问题大意: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=13$ 里, $BC=14$ 里, $AC=15$ 里, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 ()



- A. 80 平方里 B. 82 平方里 C. 84 平方里 D. 86 平方里

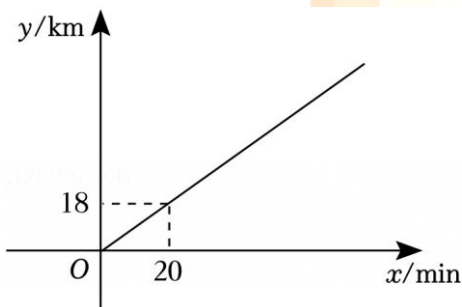
6. (2 分) 如图, 不等臂跷跷板 AB 的一端 A 碰到地面时, 另一端 B 到地面的高度为 60cm ; 当 AB 的一端 B 碰到地面时, 另一端 A 到地面的高度为 90cm , 则跷跷板 AB 的支撑点 O 到地面的高度 OH 是 ()



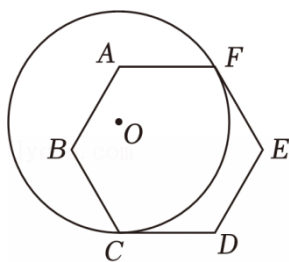
- A. 36cm B. 40cm C. 42cm D. 45cm

二、填空题

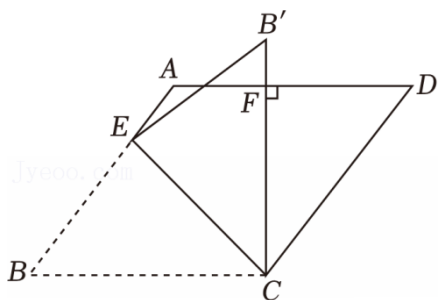
7. (2分) 计算: $|-2| = \underline{\hspace{2cm}}$; $\sqrt{(-2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. (2分) 若式子 $\frac{1}{x-2}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. (2分) 计算 $\sqrt{12} \times \sqrt{6} - \sqrt{18}$ 的结果是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. (2分) 分解因式 $3a^2 - 6a + 3$ 的结果是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. (2分) 计算 $2^3 \times 4^4 \times (\frac{1}{8})^5$ 的结果是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. (2分) 某校九年级有 8 个班级, 人数分别为 37, a , 32, 36, 37, 32, 38, 34. 若这组数据的众数为 32, 则这组数据的中位数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
13. (2分) 甲车从 A 地出发匀速行驶, 它行驶的路程 y (单位: km) 与行驶的时间 x (单位: min) 之间的函数关系如图所示. 甲车出发 20min 后, 乙车从 A 地出发沿同一路线匀速行驶. 若乙车经过 20min~30min 追上甲车, 则乙车的速度 v (单位: km/min) 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



14. (2分) 在平面直角坐标系中, 点 O 为原点, 点 A 在第一象限, 且 $OA=3$. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 A , 则 k 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
15. (2分) 如图, $\odot O$ 与正六边形 $ABCDEF$ 的边 CD , EF 分别相切于点 C , F . 若 $AB=2$, 则 $\odot O$ 的半径长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



16. (2分) 如图, 在菱形纸片 $ABCD$ 中, 点 E 在边 AB 上, 将纸片沿 CE 折叠, 点 B 落在 B' 处, $CB' \perp AD$, 垂足为 F . 若 $CF=4\text{cm}$, $FB'=1\text{cm}$, 则 $BE=$ _____ cm .

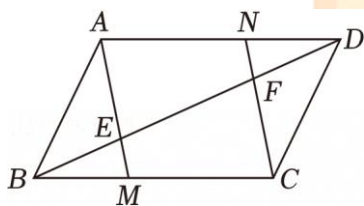


三、解答题

17. (7分) 计算 $(1 - \frac{9}{x^2}) \div \frac{x-3}{x}$.

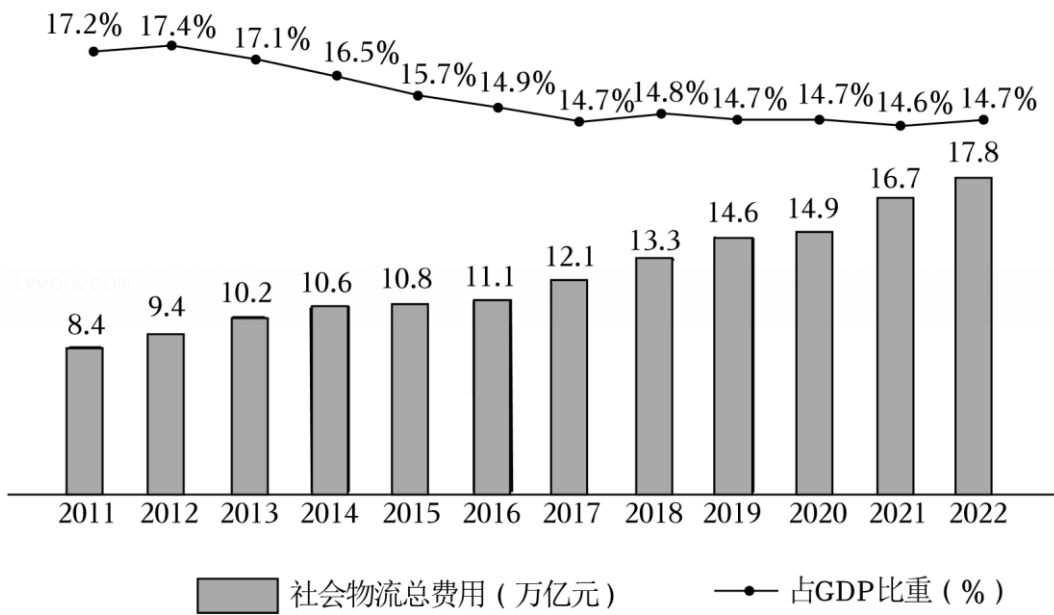
18. (8分) 解不等式组 $\begin{cases} 2x-1 < 0 \\ \frac{x-1}{4} < \frac{x}{3} \end{cases}$, 并写出它的整数解.

19. (7分) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 M, N 分别在边 BC, AD 上, 且 $AM \parallel CN$, 对角线 BD 分别交 AM, CN 于点 E, F . 求证 $BE=DF$.



20. (8分) 社会运转和日常生活离不开物流行业的发展, 阅读以下统计图并回答问题.

2011~2022年中国社会物流总费用及占GDP比重统计图



(1) 下列结论中，所有正确结论的序号是 _____。

- ①2011~2022 年社会物流总费用占 *GDP* 比重总体呈先下降后稳定的趋势；
- ②2011~2016 年社会物流总费用的波动比 2017~2022 年社会物流总费用的波动大；
- ③2012~2022 年社会物流总费用逐年增加，其中增加的幅度最大的一年是 2021 年。

(2) 请结合图片提供的信息，从不同角度写出两个与我国 *GDP* 相关的结论。

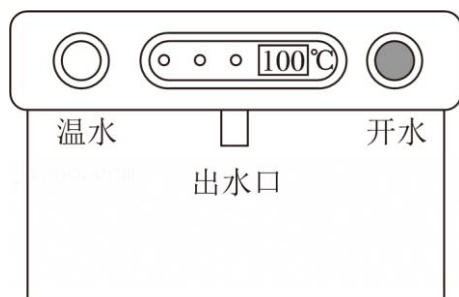
21. (8 分) 某旅游团从甲、乙、丙、丁 4 个景点中随机选取景点游览。

- (1) 选取 2 个景点，求恰好是甲、乙的概率；
- (2) 选取 3 个景点，则甲、乙在其中的概率为 _____。

22. (8 分) 如图，某校的饮水机有温水、开水两个按钮，温水和开水共用一个出水口。温水的温度为 30°C ，流速为 20ml/s ；开水的温度为 100°C ，流速为 15ml/s 。某学生先接了一会儿温水，又接了一会儿开水，得到一杯 280ml 温度为 60°C 的水（不计热损失），求该学生分别接温水和开水的时间。

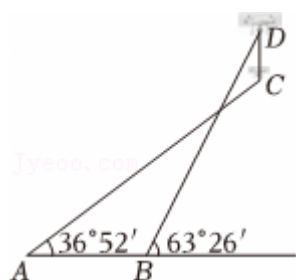
物理常识

开水和温水混合时会发生热传递，开水放出的热量等于温水吸收的热量，可以转化为开水的体积 $\times$ 开水降低的温度 $=$ 温水的体积 $\times$ 温水升高的温度。



23. (8分) 如图, 为了测量无人机的飞行高度, 在水平地面上选择观测点 A, B . 无人机悬停在 C 处, 此时在 A 处测得 C 的仰角为 $36^\circ 52'$; 无人机垂直上升 $5m$ 悬停在 D 处, 此时在 B 处测得 D 的仰角为 $63^\circ 26'$. $AB = 10m$, 点 A, B, C, D 在同一平面内, A, B 两点在 CD 的同侧. 求无人机在 C 处时离地面的高度.

(参考数据: $\tan 36^\circ 52' \approx 0.75$, $\tan 63^\circ 26' \approx 2.00$.)



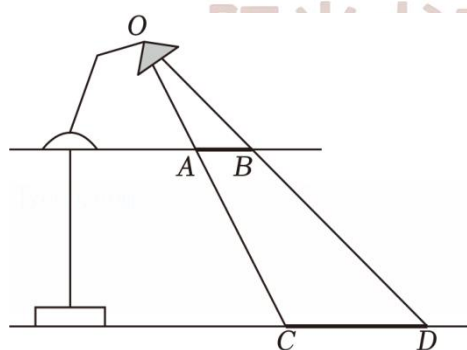
24. (8分) 如图, 玻璃桌面与地面平行, 桌面上有一盏台灯和一支铅笔, 点光源 O 与铅笔 AB 所确定的平面垂直于桌面. 在灯光照射下, AB 在地面上形成的影子为 CD (不计折射), $AB \parallel CD$.

(1) 在桌面上沿着 AB 方向平移铅笔, 试说明 CD 的长度不变.

(2) 桌面上一点 P 恰在点 O 的正下方, 且 $OP = 36cm$, $PA = 18cm$, $AB = 18cm$, 桌面的高度为 $60cm$. 在点 O 与 AB 所确定的平面内, 将 AB 绕点 A 旋转, 使得 CD 的长度最大.

①画出此时 AB 所在位置的示意图;

② CD 的长度的最大值为 _____ cm .



25. (8分) 已知二次函数 $y = ax^2 - 2ax + 3$ (a 为常数, $a \neq 0$).

(1) 若 $a < 0$, 求证: 该函数的图象与 x 轴有两个公共点.

(2) 若 $a = -1$, 求证: 当 $-1 < x < 0$ 时, $y > 0$.

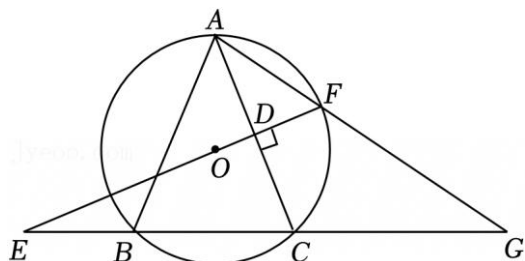
(3) 若该函数的图象与 x 轴有两个公共点 $(x_1, 0), (x_2, 0)$, 且 $-1 < x_1 < x_2 < 4$, 则 a 的取值范围是 _____.

26. (9分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, 过点 O 作 AC 的垂线, 垂足为 D , 分别交直线 BC , $\widehat{AC}$ 于点 E, F , 射线 AF 交直线 BC 于点 G .

(1) 求证 $AC=CG$.

(2) 若点 E 在 CB 的延长线上, 且 $EB=CG$, 求 $\angle BAC$ 的度数.

(3) 当 $BC=6$ 时, 随着 CG 的长度的增大, EB 的长度如何变化? 请描述变化过程, 并说明理由.



27. (9分) 在平面内, 将一个多边形先绕自身的顶点 A 旋转一个角度 θ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$), 再将旋转后的多边形以点 A 为位似中心放大或缩小, 使所得多边形与原多边形对应线段的比为 k , 称这种变换为自旋转位似变换. 若顺时针旋转, 记作 $T(A, \text{顺 } \theta, k)$; 若逆时针旋转, 记作 $T(A, \text{逆 } \theta, k)$.

例如: 如图①, 先将 $\triangle ABC$ 绕点 B 逆时针旋转 50° , 得到 $\triangle A_1BC_1$, 再将 $\triangle A_1BC_1$ 以点 B 为位似中心缩小到原来的 $\frac{1}{2}$, 得到 $\triangle A_2BC_2$, 这个变换记作 $T(B, \text{逆 } 50^\circ, \frac{1}{2})$.

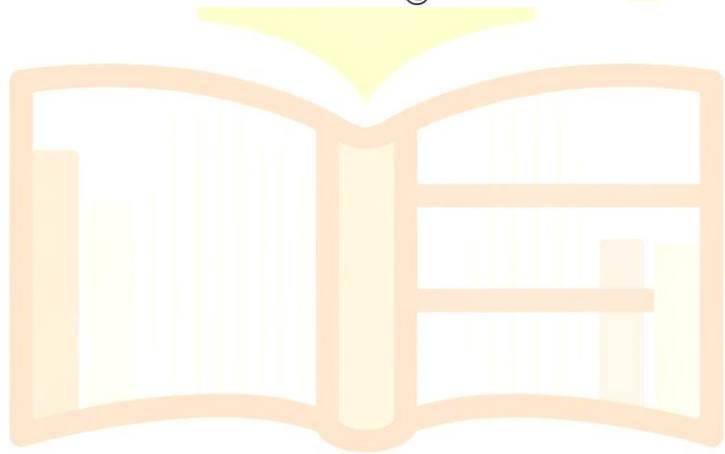
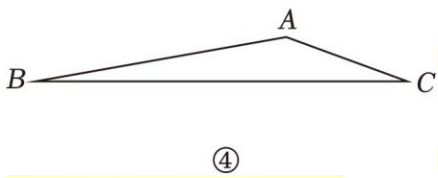
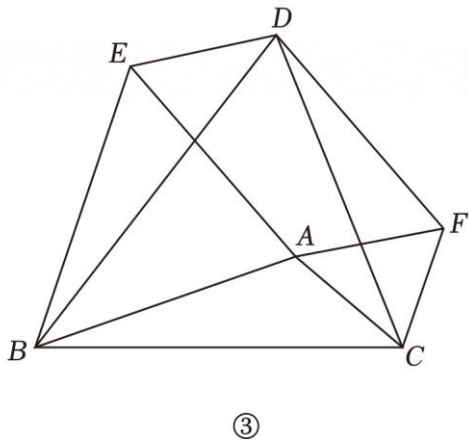
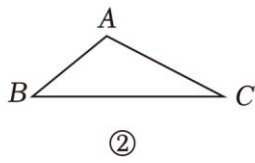
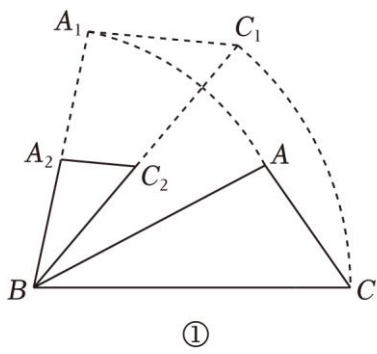
(1) 如图②, $\triangle ABC$ 经过 $T(C, \text{顺 } 60^\circ, 2)$ 得到 $\triangle A'B'C$, 用尺规作出 $\triangle A'B'C$. (保留作图痕迹)

(2) 如图③, $\triangle ABC$ 经过 $T(B, \text{逆 } \alpha, k_1)$ 得到 $\triangle EBD$, $\triangle ABC$ 经过 $T(C, \text{顺 } \beta, k_2)$ 得到 $\triangle FDC$, 连接 AE, AF . 求证: 四边形 $AFDE$ 是平行四边形.

(3) 如图④, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=150^\circ$, $AB=2$, $AC=1$. 若 $\triangle ABC$ 经过(2)中的变换得到的四边形 $AFDE$ 是正方形.

I. 用尺规作出点 D (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明);

II. 直接写出 AE 的长.



阳光书房 | Sunshine Study

2023 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	C	B	D	C	A

一、选择题

1. (2 分) 全国深入践行习近平生态文明思想，科学开展大规模国土绿化行动，厚植美丽中国亮丽底色，去年完成造林约 3830000 公顷．用科学记数法表示 3830000 是 ()

A. 3.83×10^6 B. 0.383×10^6 C. 3.83×10^7 D. 0.383×10^7

【分析】科学记数法的表现形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数，确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同，当原数绝对值大于等于 10 时， n 是正整数，当原数绝对值小于 1 时， n 是负整数；由此进行求解即可得到答案．

【解答】解：3830000 = 3.83×10^6 ．

故选：A．

【点评】本题主要考查了科学记数法，解题的关键在于能够熟练掌握科学记数法的定义．

2. (2 分) 整数 a 满足 $\sqrt{19} < a < \sqrt{29}$ ，则 a 的值为 ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【分析】根据夹逼法估算无理数的大小即可求出 a 的值．

【解答】解：∵ $\sqrt{19} < \sqrt{25} < \sqrt{29}$ ，

即 $\sqrt{19} < 5 < \sqrt{29}$ ，

∴ 整数 $a = 5$ ，

故选：C．

【点评】本题考查了估算无理数的大小，熟练掌握夹逼法是解题的关键．

3. (2 分) 若一个等腰三角形的腰长为 3，则它的周长可能是 ()

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

【分析】根据等腰三角形的性质及三角形三边关系求解即可．

【解答】解：∵ 等腰三角形的腰长为 3，

∴ $3 - 3 < \text{等腰三角形的底长} < 3 + 3$ ，

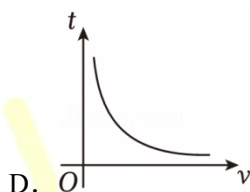
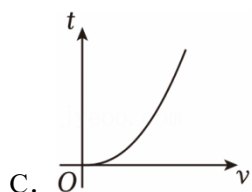
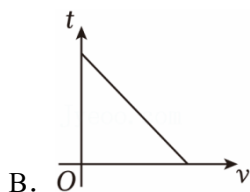
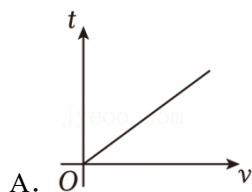
即 $0 < \text{等腰三角形的底长} < 6$ ，

∴ $6 < \text{等腰三角形的周长} < 12$ ，

故选：B.

【点评】此题考查了等腰三角形的性质，熟记等腰三角形的性质是解题的关键.

4. (2分) 甲、乙两地相距 100km ，汽车从甲地匀速行驶到乙地，则汽车行驶的时间 t (单位： h) 与行驶速度 v (单位： km/h) 之间的函数图象是 ()



【分析】根据实际意义，写出函数的解析式，根据函数的类型，以及自变量的取值范围即可进行判断.

【解答】解：根据题意有： $100 = v \cdot t$,

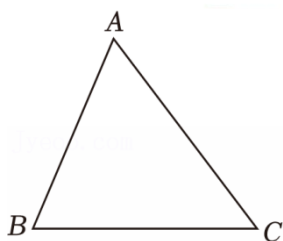
所以 $t = \frac{100}{v}$,

故 v 与 t 之间是反比例函数，其图象在第一象限.

故选：D.

【点评】本题考查函数的图象，现实生活中存在大量成反比例函数的两个变量，解答该类问题的关键是确定两个变量之间的函数关系，然后利用实际意义确定其所在的象限.

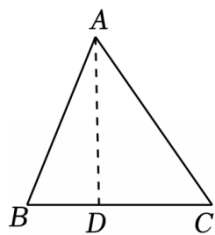
5. (2分) 我国南宋数学家秦九韶的著作《数书九章》中有一道问题：“问沙田一段，有三斜，其小斜一十三里，中斜一十四里，大斜一十五里. 里法三百步，欲知为田几何？”问题大意：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=13$ 里， $BC=14$ 里， $AC=15$ 里，则 $\triangle ABC$ 的面积是 ()



- A. 80 平方里 B. 82 平方里 C. 84 平方里 D. 86 平方里

【分析】过点 A 作 $AD \perp BC$ ，利用勾股定理求出 AD 的长，再利用三角形的面积公式求出 $\triangle ABC$ 的面积即可.

【解答】解：如图，过点 A 作 $AD \perp BC$ 于 D ,



设 $BD=x$ 里，则 $CD=(14-x)$ 里，

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $AD^2+x^2=13^2$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ADC$ 中， $AD^2=15^2-(14-x)^2$ ，

$$\therefore 13^2-x^2=15^2-(14-x)^2,$$

$$13^2-x^2=15^2-196+28x-x^2,$$

解得 $x=5$ ，

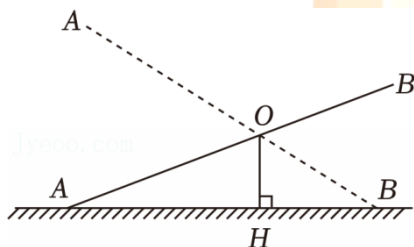
在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $AD=\sqrt{13^2-5^2}=12$ （里），

$$\therefore \triangle ABC \text{ 的面积} = \frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2} \times 14 \times 12 = 84 \text{（平方里）},$$

故选：C.

【点评】本题考查了三角形面积，勾股定理，解决本题的关键在于利用两个直角三角形的公共边找到突破点，主要利用了勾股定理进行解答.

6. （2分）如图，不等臂跷跷板 AB 的一端 A 碰到地面时，另一端 B 到地面的高度为 60cm ；当 AB 的一端 B 碰到地面时，另一端 A 到地面的高度为 90cm ，则跷跷板 AB 的支撑点 O 到地面的高度 OH 是（ ）



A. 36cm

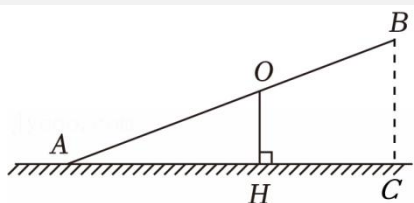
B. 40cm

C. 42cm

D. 45cm

【分析】过点 B 作 $BC \perp AH$ ，垂足为 C ，再证明 A 字模型相似 $\triangle AOH \sim \triangle ABC$ ，从而可得 $\frac{OH}{BC} = \frac{AO}{AB}$ ，过点 A 作 $AD \perp BH$ ，垂足为 D ，然后证明 A 字模型相似 $\triangle ABD \sim \triangle OBH$ ，从而可得 $\frac{OH}{AD} = \frac{OB}{AB}$ ，最后进行计算即可解答.

【解答】解：如图：过点 B 作 $BC \perp AH$ ，垂足为 C ，



$\therefore OH \perp AC$ ， $BC \perp AC$ ，

$$\therefore \angle AHO = \angle ACB = 90^\circ,$$

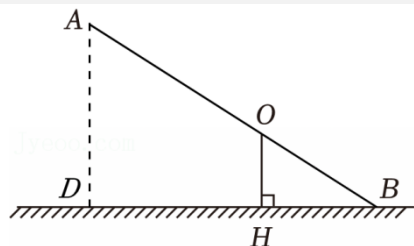
$$\therefore \angle BAC = \angle OAH,$$

$$\therefore \triangle AOH \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{OH}{BC} = \frac{AO}{AB},$$

$$\therefore \frac{OH}{60} = \frac{AO}{AB},$$

如图：过点 A 作 $AD \perp BH$ ，垂足为 D ，



$$\therefore OH \perp BD, AD \perp BD,$$

$$\therefore \angle OHB = \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle OBH,$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle OBH,$$

$$\therefore \frac{OH}{AD} = \frac{OB}{AB},$$

$$\therefore \frac{OH}{90} = \frac{OB}{AB},$$

$$\therefore \frac{OH}{60} + \frac{OH}{90} = \frac{AO}{AB} + \frac{OB}{AB},$$

$$\therefore \frac{OH}{60} + \frac{OH}{90} = \frac{AB}{AB},$$

$$\therefore \frac{OH}{60} + \frac{OH}{90} = 1,$$

解得： $OH = 36$ ，

$\therefore$ 跷跷板 AB 的支撑点 O 到地面的高度 OH 是 36cm ，

故选： A 。

【点评】 本题考查了相似三角形的应用，熟练掌握 A 字模型相似三角形是解题的关键。

二、填空题

7. (2分) 计算： $|-2| = \underline{2}$ ； $\sqrt{(-2)^2} = \underline{2}$ 。

【分析】 根据绝对值的性质和二次根式的性质，进行计算即可。

【解答】 解： $|-2| = 2$ ， $\sqrt{(-2)^2} = 2$ ，

故答案为： $2, 2$ 。

【点评】 本题主要考查了实数的有关计算，解题关键是熟练掌握绝对值的性质和二次根式的性质.

8. (2分) 若式子 $\frac{1}{x-2}$ 在实数范围内有意义，则 x 的取值范围是 $x \neq 2$.

【分析】 根据分式有意义的条件解答即可.

【解答】 解：∵式子 $\frac{1}{x-2}$ 在实数范围内有意义，

$$\therefore x - 2 \neq 0.$$

$$\therefore x \neq 2.$$

故答案为： $x \neq 2$.

【点评】 本题考查的是分式有意义的条件，熟知分式有意义的条件是分母不等于零是解题的关键.

9. (2分) 计算 $\sqrt{12} \times \sqrt{6} - \sqrt{18}$ 的结果是 $3\sqrt{2}$.

【分析】 先计算二次根式的乘法，再算加减，即可解答.

【解答】 解： $\sqrt{12} \times \sqrt{6} - \sqrt{18}$

$$= 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$$

$$= 3\sqrt{2},$$

故答案为： $3\sqrt{2}$.

【点评】 本题考查了二次根式的混合运算，准确熟练地进行计算是解题的关键.

10. (2分) 分解因式 $3a^2 - 6a + 3$ 的结果是 $3(a-1)^2$.

【分析】 先提取公因式，再利用完全平方公式.

【解答】 解： $3a^2 - 6a + 3$

$$= 3(a^2 - 2a + 1)$$

$$= 3(a-1)^2.$$

故答案为： $3(a-1)^2$.

【点评】 本题考查了整式的因式分解，掌握因式分解的提公因式法、公式法是解决本题的关键.

11. (2分) 计算 $2^3 \times 4^4 \times (\frac{1}{8})^5$ 的结果是 $\frac{1}{16}$.

【分析】 逆向应用积的乘方运算法则计算即可.

【解答】 解： $2^3 \times 4^4 \times (\frac{1}{8})^5$

$$= [2^3 \times 4^3 \times (\frac{1}{8})^3] \times 4 \times (\frac{1}{8})^2$$

$$= (2 \times 4 \times \frac{1}{8})^3 \times 4 \times \frac{1}{64}$$

$$= 1^3 \times 4 \times \frac{1}{64}$$

$$= 1 \times 4 \times \frac{1}{64}$$

$$= \frac{1}{16}.$$

故答案为: $\frac{1}{16}$.

【点评】本题考查了有理数的混合运算, 掌握相关运算法则是解答本题的关键.

12. (2分) 某校九年级有 8 个班级, 人数分别为 37, a , 32, 36, 37, 32, 38, 34. 若这组数据的众数为 32, 则这组数据的中位数为 35.

【分析】根据众数、中位数的定义分别进行解答, 即可求出答案.

【解答】解: $\because$ 一组数据 37, a , 32, 36, 37, 32, 38, 34 的众数为 32,

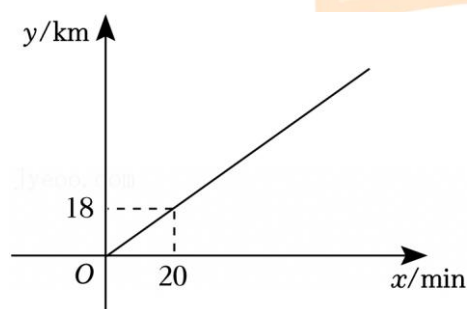
$\therefore a=32$,

把这组数据从小到大排列为 32, 32, 32, 34, 36, 37, 37, 38, 排在中间的两个数分别为 34, 36, 所以这组数据的中位数为 $\frac{34+36}{2}=35$.

故答案为: 35.

【点评】本题考查了确定一组数据的中位数和众数的能力. 要明确定义, 一些学生往往对这个概念掌握不清楚, 计算方法不明确而误选其它选项, 注意找中位数的时候一定要先排好顺序, 然后再根据奇数和偶数个来确定中位数, 如果数据有奇数个, 则正中间的数字即为所求, 如果是偶数个则找中间两位数的平均数.

13. (2分) 甲车从 A 地出发匀速行驶, 它行驶的路程 y (单位: km) 与行驶的时间 x (单位: min) 之间的函数关系如图所示. 甲车出发 $20min$ 后, 乙车从 A 地出发沿同一路线匀速行驶. 若乙车经过 $20min \sim 30min$ 追上甲车, 则乙车的速度 v (单位: km/min) 的取值范围是 $\frac{3}{2} \leq v \leq \frac{9}{5}$.



【分析】根据图象, 求出甲车的速度, 设甲车出发 $t min$ 后乙车追上甲车, 根据两车与 A 地距离相等列等式, 用 t 将 v 表示出来, 根据 t 的取值范围, 求出 v 的最小值即可.

【解答】解: 根据图象, 得甲车的速度为 $18 \div 20 = \frac{9}{10} (km/min)$,

设甲车出发 $t min$ 后乙车追上甲车, 根据题意, $40 \leq t \leq 50$.

则 $\frac{9}{10}t = v(t - 20)$, 得 $v = \frac{0.9t}{t-20} = \frac{9t}{10(t-20)} = \frac{9}{10 - \frac{200}{t}}$,

∴ v 随 t 的增大而减小.

当 $t=50$ 时, v 取最小值, $v=\frac{3}{2}$;

当 $t=40$ 时, v 取最大值, $v=\frac{9}{5}$,

$$\therefore \frac{3}{2} \leq v \leq \frac{9}{5},$$

故答案为: $\frac{3}{2} \leq v \leq \frac{9}{5}$.

【点评】 本题考查一次函数的应用, 根据图象求出甲车的速度是本题的关键.

14. (2分) 在平面直角坐标系中, 点 O 为原点, 点 A 在第一象限, 且 $OA=3$. 若反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点 A , 则 k 的取值范围是 $0 \leq k \leq \frac{9}{2}$.

【分析】 根据题意可知 A 为反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象与直线 $y=x$ 的交点时, k 的值最大, 求得 A 在直线 $y=x$ 上时点 A 的坐标, 即可求得 k 的最大值, 即可得到距离.

【解答】 解: 由题意可知 A 为反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象与直线 $y=x$ 的交点时, k 的值最大

$$\because OA=3,$$

$$\therefore A \text{ 在直线 } y=x \text{ 上时, } A\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right),$$

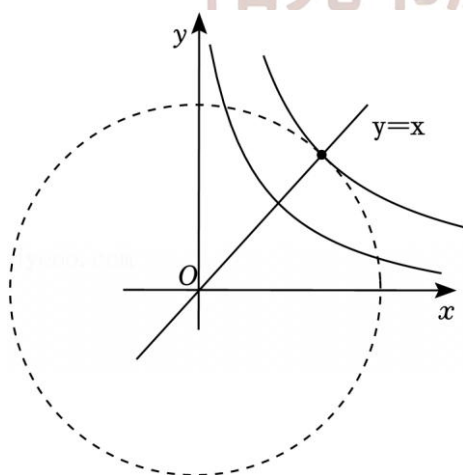
$$\therefore \text{此时 } k = \frac{3\sqrt{2}}{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{9}{2},$$

$$\because \text{点 } A \text{ 在第一象限,}$$

$$\therefore k > 0,$$

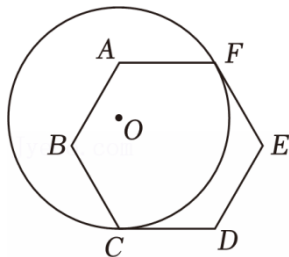
$$\therefore k \text{ 的取值范围是 } 0 < k \leq \frac{9}{2},$$

故答案为: $0 < k \leq \frac{9}{2}$.



【点评】 本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征, 求得 k 的最大值是解题的关键.

15. (2分) 如图, $\odot O$ 与正六边形 $ABCDEF$ 的边 CD , EF 分别相切于点 C , F . 若 $AB=2$, 则 $\odot O$ 的半径长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.



【分析】连接 CF , OC , OF , 过 D 作 $DG \perp CF$ 于 G , 过 E 作 $EH \perp CF$ 于 H , 根据切线的性质得到 $\angle OFE = \angle OCD = 90^\circ$, 求得 $\angle FED = \angle CDE = 120^\circ$, 根据等边三角形的性质得到 $\angle OCF = \angle OFC = 30^\circ$, 求得 $\angle EFH = \angle DCG = 90^\circ$, 根据全等三角形的性质得到 $FH = CG$, $EH = DG$, 得到 $HG = DE = 2$, 求得 $CF = 4$, 过 O 作 $OM \perp CF$ 于 M , 解直角三角形即可得到结论.

【解答】解: 连接 CF , OC , OF , 过 D 作 $DG \perp CF$ 于 G , 过 E 作 $EH \perp CF$ 于 H ,

$\therefore EH \parallel DG$,

$\because EF, CD$ 是 $\odot O$ 的切线,

$\therefore \angle OFE = \angle OCD = 90^\circ$,

$\because$ 多边形 $ABCDEF$ 是正六边形,

$\therefore \angle FED = \angle CDE = 120^\circ$,

$\therefore \angle COF = 120^\circ$,

$\because OC = OF$,

$\therefore \angle OCF = \angle OFC = 30^\circ$,

$\therefore \angle EFH = \angle DCG = 60^\circ$,

$\because \angle EHF = \angle DGC = 90^\circ$, $CD = EF$,

$\therefore \triangle CDG \cong \triangle FEH$ (AAS),

$\therefore FH = CG$, $EH = DG$,

$\therefore$ 四边形 $EHGD$ 是矩形,

$\therefore HG = DE = 2$,

$\because EF = CD = 2$, $\angle DCG = \angle EFH = \angle OFE - \angle OFH = 60^\circ$,

$\therefore FH = CG = \frac{1}{2}EF = 1$,

$\therefore CF = 4$,

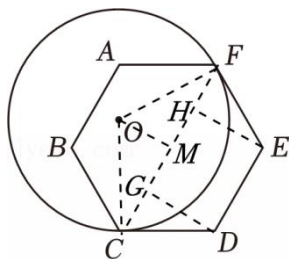
过 O 作 $OM \perp CF$ 于 M ,

$$\therefore CM = \frac{1}{2}CF = 2,$$

$$\therefore OC = \frac{CM}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3},$$

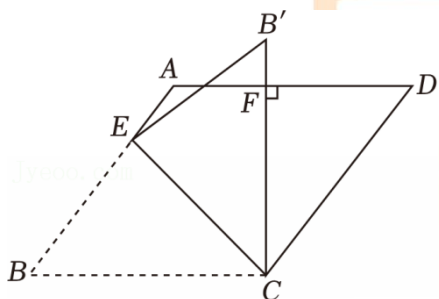
$$\therefore \odot O \text{ 的半径长为 } \frac{4\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{故答案为: } \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$



【点评】 本题考查了正多边形与圆，正六边形的性质，解直角三角形，矩形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，正确地找出辅助线是解题的关键.

16. (2分) 如图，在菱形纸片 $ABCD$ 中，点 E 在边 AB 上，将纸片沿 CE 折叠，点 B 落在 B' 处， $CB' \perp AD$ ，垂足为 F . 若 $CF=4\text{cm}$ ， $FB'=1\text{cm}$ ，则 $BE= \frac{25}{7} \text{cm}$.



【分析】 作 $EH \perp BC$ 于点 H ，由 $CF=4\text{cm}$ ， $FB'=1\text{cm}$ ，求得 $B'C=5\text{cm}$ ，由折叠得 $BC=B'C=5\text{cm}$ ，由菱形的性质得 $BC \parallel AD$ ， $DC=BC=5\text{cm}$ ， $\angle B=\angle D$ ，因为 $CB' \perp AD$ 于点 F ，所以 $\angle BCB'=\angle CFD=90^\circ$ ，则 $\angle BCE=\angle B'CE=45^\circ$ ， $DF=\sqrt{DC^2-CF^2}=3\text{cm}$ ，所以 $\angle HEC=\angle BCE=45^\circ$ ，则 $CH=EH$ ，由 $\frac{EH}{BE}=\sin B=\sin D=\frac{4}{5}$ ， $\frac{BH}{BE}=\cos B=\cos D=\frac{3}{5}$ ，得 $CH=EH=\frac{4}{5}BE$ ， $BH=\frac{3}{5}BE$ ，于是得 $\frac{4}{5}BE+\frac{3}{5}BE=5$ ，则 $BE=\frac{25}{7}\text{cm}$.

【解答】 解：作 $EH \perp BC$ 于点 H ，则 $\angle BHE=\angle CHE=90^\circ$ ，

$$\because CF=4\text{cm}, FB'=1\text{cm},$$

$$\therefore B'C=CF+FB'=4+1=5(\text{cm}),$$

由折叠得 $BC=B'C=5\text{cm}$ ， $\angle BCE=\angle B'CE$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$$\therefore BC \parallel AD, DC=BC=5\text{cm}, \angle B=\angle D,$$

$\because CB' \perp AD$ 于点 F ,

$\therefore \angle BCB' = \angle CFD = 90^\circ$,

$\therefore \angle BCE = \angle B'CE = \frac{1}{2} \angle BCB' = \frac{1}{2} \times 90^\circ = 45^\circ$, $DF = \sqrt{DC^2 - CF^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ (cm),

$\therefore \angle HEC = \angle BCE = 45^\circ$,

$\therefore CH = EH$,

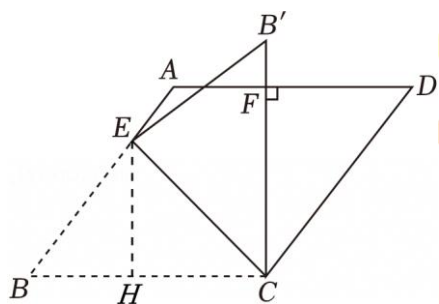
$\therefore \frac{EH}{BE} = \sin B = \sin D = \frac{CF}{DC} = \frac{4}{5}$, $\frac{BH}{BE} = \cos B = \cos D = \frac{DF}{DC} = \frac{3}{5}$,

$\therefore CH = EH = \frac{4}{5}BE$, $BH = \frac{3}{5}BE$,

$\therefore \frac{4}{5}BE + \frac{3}{5}BE = 5$,

$\therefore BE = \frac{25}{7}$ cm,

故答案为: $\frac{25}{7}$.



【点评】此题重点考查菱形的性质、轴对称的性质、勾股定理、锐角三角函数与解直角三角形等知识，正确地作出所需要的辅助线是解题的关键。

三、解答题

17. (7分) 计算 $(1 - \frac{9}{x^2}) \div \frac{x-3}{x}$.

【分析】先利用异分母分式加减法法则计算括号里，再算括号外，即可解答。

【解答】解: $(1 - \frac{9}{x^2}) \div \frac{x-3}{x}$

$$= \frac{x^2-9}{x^2} \cdot \frac{x}{x-3}$$

$$= \frac{(x+3)(x-3)}{x^2} \cdot \frac{x}{x-3}$$

$$= \frac{x+3}{x}.$$

【点评】本题考查了分式的混合运算，准确熟练地进行计算是解题的关键。

18. (8分) 解不等式组 $\begin{cases} 2x-1 < 0 \\ \frac{x-1}{4} < \frac{x}{3} \end{cases}$, 并写出它的整数解.

【分析】分别求出不等式组中两不等式的解集，找出两解集的公共部分确定出解集，进而确定出整数解即可．

【解答】解：
$$\begin{cases} 2x - 1 < 0 \text{ ①} \\ \frac{x-1}{4} < \frac{x}{3} \text{ ②} \end{cases},$$

由①得： $x < \frac{1}{2}$,

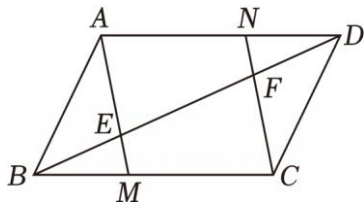
由②得： $x > -3$,

∴不等式组的解集为 $-3 < x < \frac{1}{2}$,

则原不等式组的整数解是 $-2, -1, 0$.

【点评】此题考查了一元一次不等式组的整数解，以及解一元一次不等式组，熟练掌握不等式组的解法是解本题的关键．

19. (7分) 如图，在 $\square ABCD$ 中，点 M, N 分别在边 BC, AD 上，且 $AM \parallel CN$ ，对角线 BD 分别交 AM, CN 于点 E, F ．求证 $BE = DF$ ．



【分析】连接 AC 交 BD 于 O ，根据平行四边形的性质得到 $AO = OC, BO = DO$ ，根据全等三角形的性质得到 $OE = OF$ ，于是得到结论．

【解答】证明：连接 AC 交 BD 于 O ，

∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

∴ $AO = OC, BO = DO$,

∵ $AM \parallel CN$,

∴ $\angle EAC = \angle FCA$,

在 $\triangle AEO$ 与 $\triangle CFO$ 中，

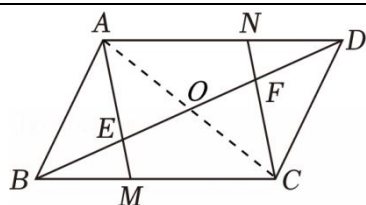
$$\begin{cases} \angle EAC = \angle FCO \\ AO = CO \\ \angle AOE = \angle COF \end{cases},$$

∴ $\triangle AOE \cong \triangle COF$ (ASA),

∴ $OE = OF$,

∴ $BO - OE = OD - OF$,

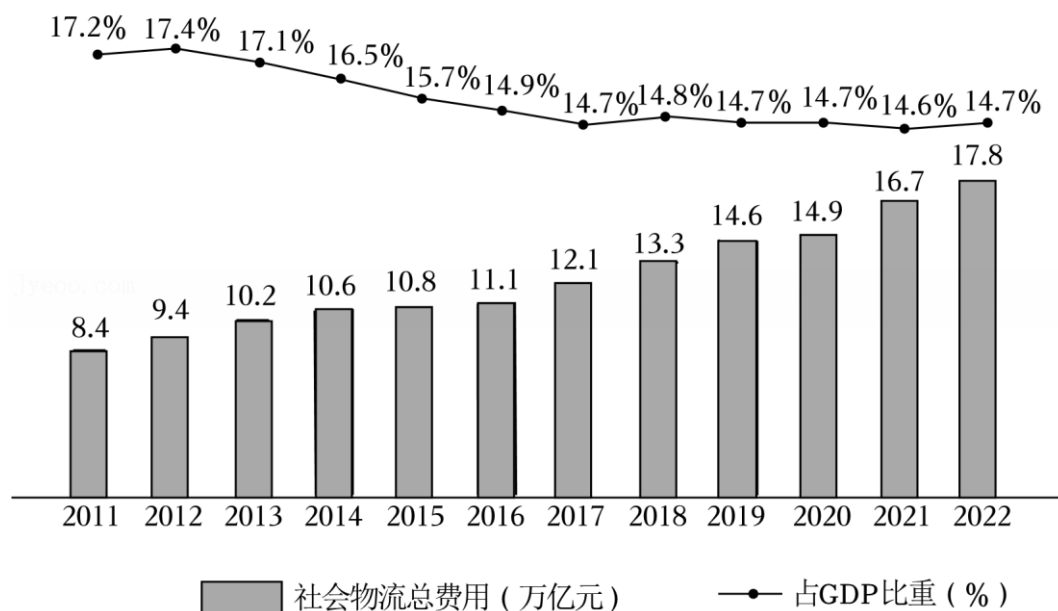
∴ $BE = DF$.



【点评】 本题考查了平行四边形的性质，全等三角形的判定和性质，正确地找出辅助线是解题的关键。

20. (8 分) 社会运转和日常生活离不开物流行业的发展，阅读以下统计图并回答问题。

2011~2022年中国社会物流总费用及占GDP比重统计图



(1) 下列结论中，所有正确结论的序号是 ①③。

- ①2011~2022 年社会物流总费用占 GDP 比重总体呈先下降后稳定的趋势；
- ②2011~2016 年社会物流总费用的波动比 2017~2022 年社会物流总费用的波动大；
- ③2012~2022 年社会物流总费用逐年增加，其中增加的幅度最大的一年是 2021 年。

(2) 请结合图片提供的信息，从不同角度写出两个与我国 GDP 相关的结论。

【分析】 (1) 根据统计图中社会物流费用和 GDP 比重统计图逐一分析作出判断即可；

(2) 根据统计图中占 GDP 比重的百分比分析即可。

【解答】解： (1) 2011~2022 年社会物流总费用占 GDP 比重总体呈先下降后稳定的趋势，故①正确；
2011~2016 年社会物流总费用的波动范围为 2.7，2017~2022 年社会物流总费用的波动范围为 5.7，
故 2011~2016 年社会物流总费用的波动比 2017~2022 年社会物流总费用的波动小，故②错误；
2012~2022 年社会物流总费用逐年增加，其中增加的幅度最大的一年是 2021 年，故③正确。
故正确的结论序号为：①③。

故答案为：①③；

(2) 根据统计图可得，从 2011 年到 2022 年我国的 GDP 逐年稳步增加；

GDP 的循环规律是 5 到 7 年增长，2 年持平或衰退。

【点评】 本题考查条形图和折线图，解题的关键是根据统计图正确获取信息。

21. （8 分）某旅游团从甲、乙、丙、丁 4 个景点中随机选取景点游览。

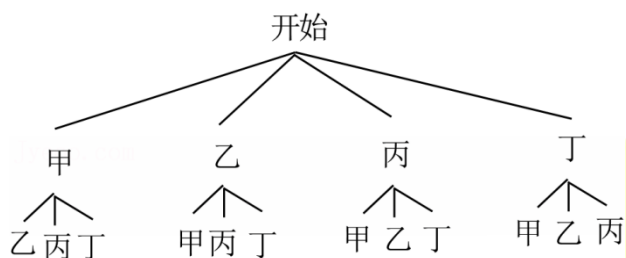
（1）选取 2 个景点，求恰好是甲、乙的概率；

（2）选取 3 个景点，则甲、乙在其中的概率为 $\frac{1}{2}$ 。

【分析】（1）画树状图，共有 12 种等可能的结果，其中恰好是甲、乙的结果有 2 种，再由概率公式求解即可；

（2）画树状图，有 24 种等可能的结果，其中甲、乙在其中的结果有 12 种，再由概率公式求解即可。

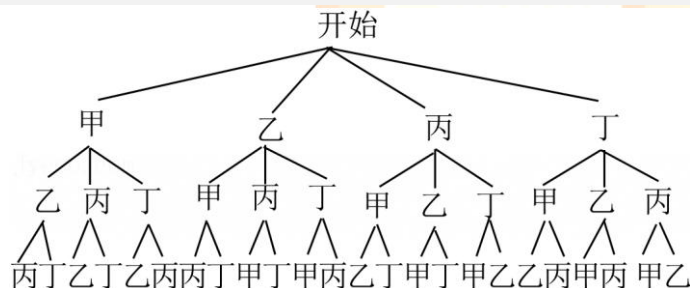
【解答】解：（1）画树状图如下：



共有 12 种等可能的结果，其中恰好是甲、乙的结果有 2 种，

∴恰好是甲、乙的概率 = $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ ；

（2）画树状图如下：



共有 24 种等可能的结果，其中甲、乙在其中的结果有 12 种，

∴甲、乙在其中的概率为 $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$ ，

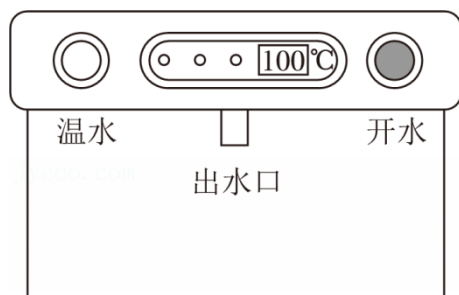
故答案为： $\frac{1}{2}$ 。

【点评】 本题考查的是用列表法或画树状图法求概率。列表法或树状图法可以不重复不遗漏地列出所有可能的结果，列表法适合于两步完成的事件，树状图法适合于两步或两步以上完成的事件。用到的知识点为：概率 = 所求情况数与总情况数之比。

22. （8 分）如图，某校的饮水机有温水、开水两个按钮，温水和开水共用一个出水口。温水的温度为 30°C ，流速为 20ml/s ；开水的温度为 100°C ，流速为 15ml/s 。某学生先接了一会儿温水，又接了一会儿开水，得到一杯 280ml 温度为 60°C 的水（不计热损失），求该学生分别接温水和开水的时间。

物理常识

开水和温水混合时会发生热传递，开水放出的热量等于温水吸收的热量，可以转化为开水的体积 $\times$ 开水降低的温度 $=$ 温水的体积 $\times$ 温水升高的温度。



【分析】设该学生接温水的时间为 x s，则接温水 $20x$ ml，开水 $(280 - 20x)$ ml，由物理常识的公式可得方程，解方程即可。

【解答】解：设该学生接温水的时间为 x s，

根据题意可得： $20x \times (60 - 30) = (280 - 20x) \times (100 - 60)$ ，

解得 $x = 8$ ，

$\therefore 20 \times 8 = 160$ (ml)，

$\therefore 280 - 160 = 120$ (ml)，

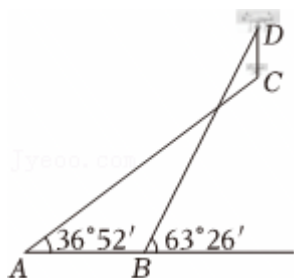
$\therefore 120 \div 15 = 8$ (s)，

$\therefore$ 该学生接温水的时间为 8s，接开水的时间为 8s。

【点评】本题考查一元一次方程的实际应用，理解题意，理清数量关系是解决问题的关键。

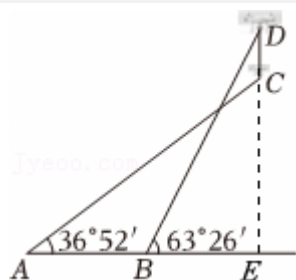
23. (8 分) 如图，为了测量无人机的飞行高度，在水平地面上选择观测点 A ， B 。无人机悬停在 C 处，此时在 A 处测得 C 的仰角为 $36^\circ 52'$ ；无人机垂直上升 $5m$ 悬停在 D 处，此时在 B 处测得 D 的仰角为 $63^\circ 26'$ 。 $AB = 10m$ ，点 A ， B ， C ， D 在同一平面内， A ， B 两点在 CD 的同侧。求无人机在 C 处时离地面的高度。

(参考数据： $\tan 36^\circ 52' \approx 0.75$ ， $\tan 63^\circ 26' \approx 2.00$ 。)



【分析】延长 DC 交 AB 于点 E ，根据题意可得： $DE \perp AB$ ， $CD = 5m$ ，然后设 $BE = x$ m，则 $AE = (10 + x)$ m，在 $Rt\triangle ACE$ 中，利用锐角三角函数的定义求出 CE 的长，再在 $Rt\triangle BDE$ 中，利用锐角三角函数的定义求出 DE 的长，最后根据 $DC + CE = DE$ ，列出关于 x 的方程进行计算，即可解答。

【解答】解：延长 DC 交 AB 于点 E ，



由题意得： $DE \perp AB$ ， $CD = 5m$ ，

设 $BE = x m$ ，

$\because AB = 10m$ ，

$\therefore AE = AB + BE = (10 + x) m$ ，

在 $Rt\triangle ACE$ 中， $\angle CAE = 36^\circ 52'$ ，

$\therefore CE = AE \cdot \tan 36^\circ 52' \approx 0.75 (10 + x) m$ ，

在 $Rt\triangle BDE$ 中， $\angle DBE = 63^\circ 26'$ ，

$\therefore DE = BE \cdot \tan 63^\circ 26' \approx 2x (m)$ ，

$\because DC + CE = DE$ ，

$\therefore 5 + 0.75 (10 + x) = 2x$ ，

解得： $x = 10$ ，

$\therefore CE = 0.75 (10 + x) = 15 (m)$ ，

$\therefore$ 无人机在 C 处时离地面的高度约为 $15m$ 。

【点评】本题考查了解直角三角形的应用 - 仰角俯角问题，根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键。

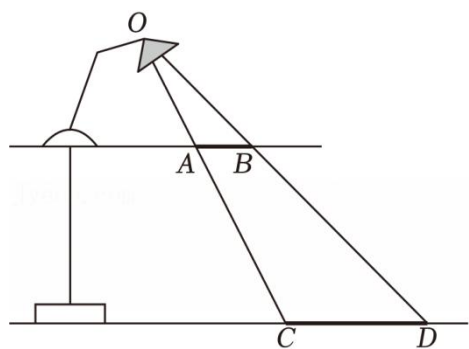
24. （8分）如图，玻璃桌面与地面平行，桌面上有一盏台灯和一支铅笔，点光源 O 与铅笔 AB 所确定的平面垂直于桌面。在灯光照射下， AB 在地面上形成的影子为 CD （不计折射）， $AB \parallel CD$ 。

（1）在桌面上沿着 AB 方向平移铅笔，试说明 CD 的长度不变。

（2）桌面上一点 P 恰在点 O 的正下方，且 $OP = 36cm$ ， $PA = 18cm$ ， $AB = 18cm$ ，桌面的高度为 $60cm$ 。在点 O 与 AB 所确定的平面内，将 AB 绕点 A 旋转，使得 CD 的长度最大。

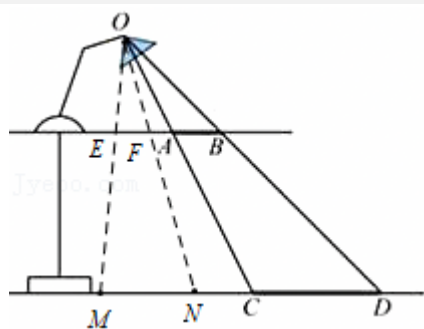
①画出此时 AB 所在位置的示意图；

② CD 的长度的最大值为 80 cm 。



【分析】（1）设 AB 平移到 EF ， EF 在地面上形成的影子为 MN 。利用平行相似即可；（2）①以 A 为圆心， AB 长为半径画圆，当 OQ 与 $\odot A$ 相切于 H 时，此时 CD 最大为 CQ 。②先证明 $\triangle GHA \sim \triangle GPO$ ，再利用勾股定理求出 $AG = 30$ ，由 $\frac{OP}{OR} = \frac{AG}{CQ}$ ，即可求出 CD 的长度的最大值。

【解答】解：（1）设 AB 平移到 EF ， EF 在地面上形成的影子为 MN 。



$\because AB \parallel CD$,

$\therefore \triangle OAB \sim \triangle OCD$,

$\triangle OEF \sim \triangle OMN$,

$\triangle OEB \sim \triangle OMD$,

$$\therefore \frac{AB}{CD} = \frac{OB}{OD}, \frac{EF}{MN} = \frac{OE}{OM}, \frac{OB}{OD} = \frac{OE}{OM},$$

$$\therefore \frac{EF}{MN} = \frac{AB}{CD},$$

$\because EF = AB$,

$\therefore MN = CD$,

$\therefore$ 沿着 AB 方向平移时， CD 长度不变。

（2）①以 A 为圆心， AB 长为半径画圆，

当 OQ 与 $\odot A$ 相切于 H 时，此时 CD 最大为 CQ 。

此时 AB 所在位置为 AH 。

又因为 $a < 0$,

所以 $4a < 0$, $a - 3 < 0$,

所以 $4a^2 - 12a = 4a(a - 3) > 0$,

所以该函数的图象与 x 轴有两个公共点.

(2) 将 $a = -1$ 代入函数解析式得,

$$y = -x^2 + 2x + 3 = -(x - 1)^2 + 4,$$

所以抛物线的对称轴为直线 $x = 1$, 开口向下.

则当 $-1 < x < 0$ 时,

y 随 x 的增大而增大,

又因为当 $x = -1$ 时, $y = 0$,

所以 $y > 0$.

(3) 因为抛物线的对称轴为直线 $x = -\frac{-2a}{2a} = 1$, 且过定点 $(0, 3)$,

又因为该函数的图象与 x 轴有两个公共点 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$, 且 $-1 < x_1 < x_2 < 4$,

所以当 $a > 0$ 时,

$$a - 2a + 3 < 0,$$

解得 $a > 3$,

故 $a > 3$.

当 $a < 0$ 时,

$$a + 2a + 3 < 0,$$

解得 $a < -1$,

故 $a < -1$.

综上所述, $a > 3$ 或 $a < -1$.

故答案为: $a > 3$ 或 $a < -1$.

【点评】 本题考查二次函数的图象和性质, 熟知二次函数的图象和性质是解题的关键.

26. (9分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, 过点 O 作 AC 的垂线, 垂足为 D , 分别交直线 BC , $\widehat{AC}$ 于点 E, F , 射线 AF 交直线 BC 于点 G .

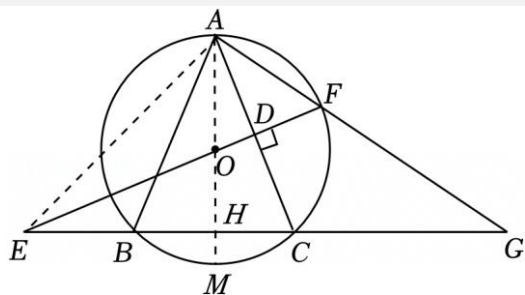
(1) 求证 $AC = CG$.

(2) 若点 E 在 CB 的延长线上, 且 $EB = CG$, 求 $\angle BAC$ 的度数.

(3) 当 $BC = 6$ 时, 随着 CG 的长度的增大, EB 的长度如何变化? 请描述变化过程, 并说明理由.

$$\therefore \angle BAG = 2\alpha + 2\alpha + 45^\circ - \alpha = 45^\circ + 3\alpha,$$

如图：过 A 作直径 AM ，交 BC 于点 H ，连 AE ，



$\because EF \perp AC$ ，又 EF 过圆心，

$\therefore EF$ 垂直平分 AC ，

$\therefore EC = AE$ ，

$\because BH = HC$ ，又 $EB = CG$ ，

$\therefore HE = HG$ ，

$\therefore AM$ 垂直平分 EG ，

$\therefore AE = AG$ ，

$\therefore EC = AG$ ，

$\because EB = CG$ ，

$\therefore EB + BC = BC + CG$ ，

$\therefore EC = BG$ ，

$\therefore AG = BG$ ，

$\therefore \angle BAG = \angle ABG$ ，

$\therefore 45^\circ + 3\alpha = 90^\circ - 2\alpha$ ，

$\therefore \alpha = 9^\circ$ ，

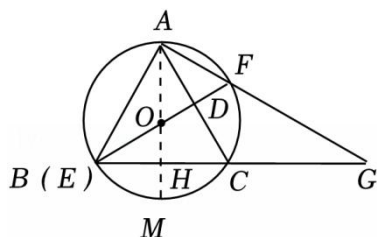
$\therefore \angle BAC = 4\alpha = 36^\circ$ ；

(3) 答：当 $CG = 6$ ， $BE = 0$ ；

当 $CG \geq 6$ 时， BE 随 CG 的增大而增大；

当 $3 < CG < 6$ 时， BE 随 CG 的增大而减小．

说明：①当 $BE = 0$ 时，即点 E 与 B 重合，



在 $\triangle BOH$ 和 $\triangle AOD$ 中，

$$\begin{cases} \angle BHO = \angle ADO \\ \angle BOH = \angle AOD, \\ OB = OA \end{cases}$$

$\therefore \triangle BOH \cong \triangle AOD$ (AAS) ,

$\therefore AD = BH = 3$,

$\therefore AC = 2AD = 6$,

$\therefore AB = AC = BC = 6$,

$\therefore \triangle ABC$ 为等边三角形，

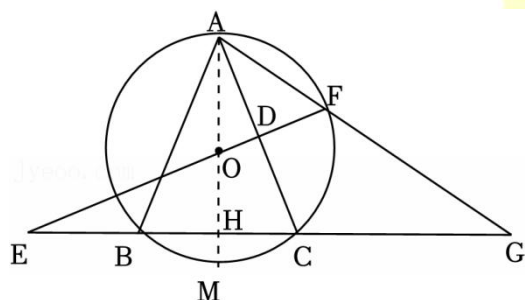
$\therefore \angle BAC = \angle ACB = 60^\circ$,

$\therefore \angle CAG = 30^\circ$, $\angle CAG + \angle G = 60^\circ$,

$\therefore \angle G = 30^\circ = \angle CAG$,

$\therefore CA = CG = 6$;

②当 $CG \geq 6$ 时，如图：



$\therefore \angle E = \angle CAH$, $\angle EDC = \angle AHC = 90^\circ$,

$\therefore \triangle ACH \sim \triangle ECD$,

$$\therefore \frac{HC}{AC} = \frac{CD}{EC},$$

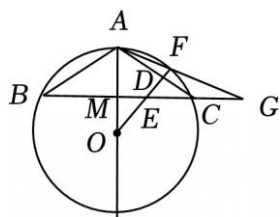
$$\therefore \frac{3}{AC} = \frac{\frac{AC}{2}}{EC},$$

$$\therefore \frac{3}{CG} = \frac{\frac{CG}{2}}{BE+6},$$

$$\therefore BE = \frac{1}{6}CG^2 - 6,$$

$\therefore BE$ 随 CG 的增大而增大.

③当 $3 < CG < 6$ 时，如图，



$$\because \angle ACM = \angle DCE, \angle EDC = \angle AMC = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AMC \sim \triangle EDC,$$

$$\therefore \frac{MC}{AC} = \frac{CD}{CE},$$

$$\frac{3}{AC} = \frac{\frac{AC}{2}}{BC - BE},$$

$$\frac{3}{CG} = \frac{\frac{CG}{2}}{6 - BE},$$

$$\therefore BE = -\frac{1}{6}CG^2 + 6,$$

$\therefore BE$ 随 CG 的增大而减小.

综上所述:

当 $CG \geq 6$ 时, BE 随 CG 的增大而增大;

当 $3 < CG < 6$ 时, BE 随 CG 的增大而减小.

【点评】 本题考查了圆的性质，三角形的外接圆，等腰三角形的性质，垂径定理，正确地作出辅助线是解题的关键.

27. (9分) 在平面内, 将一个多边形先绕自身的顶点 A 旋转一个角度 θ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$), 再将旋转后的多边形以点 A 为位似中心放大或缩小, 使所得多边形与原多边形对应线段的比为 k , 称这种变换为自旋转位似变换. 若顺时针旋转, 记作 $T(A, \text{顺 } \theta, k)$; 若逆时针旋转, 记作 $T(A, \text{逆 } \theta, k)$.

例如：如图①，先将 $\triangle ABC$ 绕点 B 逆时针旋转 50° ，得到 $\triangle A_1BC_1$ ，再将 $\triangle A_1BC_1$ 以点 B 为位似中心缩小到原来的 $\frac{1}{2}$ ，得到 $\triangle A_2BC_2$ ，这个变换记作 $T(B, \text{逆} 50^\circ, \frac{1}{2})$ 。

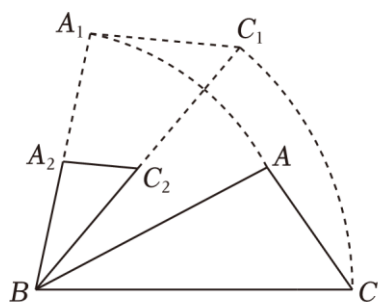
(1) 如图②, $\triangle ABC$ 经过 T (C, 顺 60° , 2) 得到 $\triangle A' B' C$, 用尺规作出 $\triangle A' B' C$. (保留作图痕迹)

(2) 如图③, $\triangle ABC$ 经过 $T(B, \text{逆}\alpha, k_1)$ 得到 $\triangle EBD$, $\triangle ABC$ 经过 $T(C, \text{顺}\beta, k_2)$ 得到 $\triangle FDC$, 连接 AE , AF . 求证: 四边形 $AFDE$ 是平行四边形.

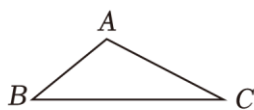
(3) 如图④, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=150^\circ$, $AB=2$, $AC=1$. 若 $\triangle ABC$ 经过(2)中的变换得到的四边形 $AFDE$ 是正方形.

I. 用尺规作出点 D (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明);

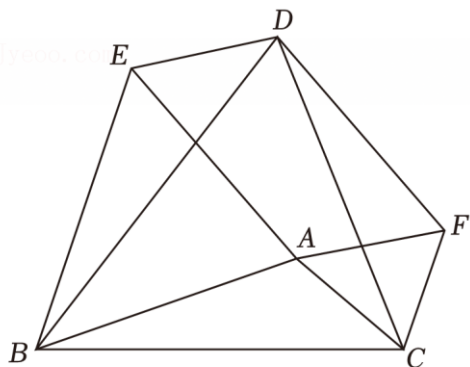
II. 直接写出 AE 的长.



①



②



③



④

【分析】（1）旋转 60° ，可作等边三角形 DBC ， ACE ，从而得出 B 点和点 A 对应点 D ， E ，进而作出图形；

（2）根据 $\triangle EBD$ 和 $\triangle ABC$ 位似， $\triangle FDC$ 与 $\triangle ABC$ 位似得出 $\angle EBD = \angle ABC$ ， $\frac{BE}{AB} = \frac{BD}{BC}$ ， $\frac{DF}{CD} = \frac{AB}{BC}$ ，进而推出 $\triangle EBA \sim \triangle DBC$ ，从而 $\frac{AE}{CD} = \frac{AB}{BC}$ ，进而得出 $AE = DF$ ，同理可得： $DE = AF$ ，从而推出四边形 $AFDE$ 是平行四边形；

（3）要使 $\square AFDE$ 是正方形，应使 $\angle EAF = 90^\circ$ ， $AE = AF$ ，从而得出 $\angle BAE + \angle FAC = 270^\circ - \angle BAC = 120^\circ$ ，从而得出 $\angle DBC + \angle DCB = 120^\circ$ ，从而 $\angle BDC = 60^\circ$ ，于是作等边 $\triangle BCG$ ，保证 $\angle BDC = \angle G = 60^\circ$ ，作直径 BD ，保证 $BD = 2CD$ ，这样得出作法。

【解答】（1）解：如图 1，

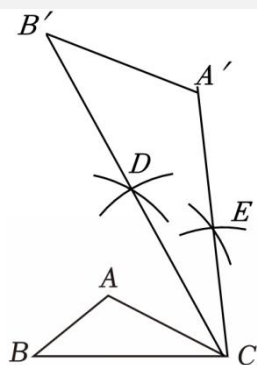


图1

1. 以 B 为圆心， BC 为半径画弧，以 C 为圆心， BC 为半径画弧，两弧在 BC 的上方交于点 D ，分别以 A ， C 为圆心，以 AC 为半径画弧，两弧交于点 E ，
2. 延长 CD 至 B' ，使 $DB' = CD$ ，延长 CE 至 A' ，使 $A'E = CE$ ，连接 $A'B'$ ，

则 $\triangle A'B'C$ 就是求作的三角形；

(2) 证明： $\because \triangle EBD$ 和 $\triangle ABC$ 位似， $\triangle FDC$ 与 $\triangle ABC$ 位似，

$$\therefore \angle EBD = \angle ABC, \frac{BE}{AB} = \frac{BD}{BC}, \frac{DF}{CD} = \frac{AB}{BC},$$

$$\therefore \angle EBA = \angle DBC,$$

$$\therefore \triangle EBA \sim \triangle DBC,$$

$$\therefore \frac{AE}{CD} = \frac{AB}{BC},$$

$$\therefore \frac{AE}{CD} = \frac{DF}{CD},$$

$$\therefore AE = DF,$$

同理可得： $DE = AF$ ，

$\therefore$ 四边形 $AFDE$ 是平行四边形；

(3) 解：如图 2，

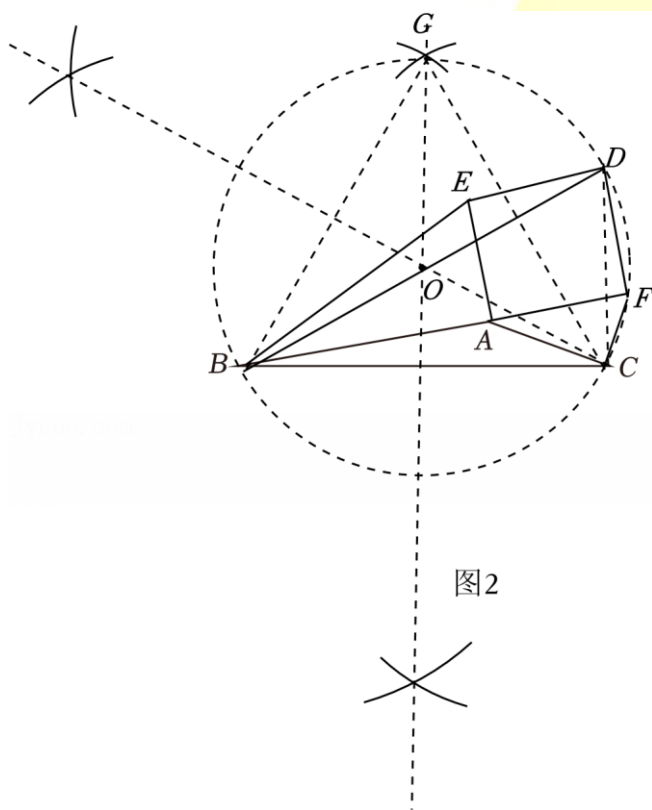


图2

1. 以 BC 为边在 BC 上方作等边三角形 BCG ，
2. 作等边三角形 BCG 的外接圆 O ，作直径 BD ，连接 CD ，
3. 作 $\angle DBE = \angle ABC$ ， $\angle BDE = \angle ACB$ ，延长 BA ，交 $\odot O$ 于 F ，连接 CF ， DF ，

则四边形 $AFDE$ 是正方形，

证明：由上知： $\triangle EBA \sim \triangle DBC$ ， $\triangle FAC \sim \triangle DBC$ ，

$$\therefore \angle BAE = \angle DCB, \angle FAC = \angle DBC, \frac{AE}{CD} = \frac{AB}{BC} = \frac{2}{BC}, \frac{AF}{BD} = \frac{AC}{BC} = \frac{1}{BC},$$

$$\therefore \angle BAE + \angle FAC = \angle DCB + \angle DBC,$$

要使 $\square AFDE$ 是正方形，应使 $\angle EAF = 90^\circ$ ， $AE = AF$ ，

$$\therefore \angle BAE + \angle FAC + \angle BAC = 270^\circ, \quad BD = 2CD,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle FAC = 270^\circ - \angle BAC = 270^\circ - 150^\circ = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle DBC + \angle DCB = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = 60^\circ,$$

$\therefore$ 作等边 $\triangle BCG$ ，保证 $\angle BDC = \angle G = 60^\circ$ ，作直径 BD ，保证 $BD = 2CD$ ，这样得出作法；

$$\therefore \angle ABE = \angle DBC = 30^\circ, \quad \angle EAB = \angle BCD = 90^\circ, \quad AB = 2,$$

$$\therefore AE = \frac{\sqrt{3}}{3} AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

【点评】 本题考查了相似三角形的判定和性质，圆周角定理，确定圆的条件，尺规作图等知识，解决问题的关键是较强的分析能力.



阳光书房 | Sunshine Study